

변주호 Byeon Juho

자동화 제어 엔지니어 · PLC 제어 설계 (지망)

Chosun University · AI-SW

AI Engineering · 2nd Year

bjh20042@gmail.com

github.com/bjh20042-ops

01 — ABOUT

제어 설비를 다루고, 거기에 데이터를 더하는 일을 공부하고 있습니다.

인공지능공학을 전공하면서 PLC 프로그래밍과 시퀀스 제어를 공부하고 있습니다. 정해진 로직대로 설비를 움직이는 자동화의 기본기를 익히고, 앞으로 여기에 센서-데이터 분석을 더해 더 똑똑하게 동작하는 제어 시스템을 다루는 것이 목표입니다. 실무에 기여하는 자동화 제어 엔지니어로 성장하고자 합니다.

PLC 프로그래밍

시퀀스 제어

공장 자동화 (FA)

스마트 팩토리

제어 + 데이터 융합

03 — SKILLS

PROGRAMMING

AI / ML

TOOLS

Python

BASIC

PyTorch

BASIC

Git / GitHub

BASIC

C

BASIC

VS Code · Jupyter

INTER.

C++

BASIC

04 — PROJECTS

PLC · Edge-AI 기반 지능형 컨베이어 자동 분류 시스템

PLANNED

2026.12 — 2027.02 · 개인 프로젝트

TECH STACK

LS ELECTRIC PLC

XG5000

Python

OpenCV

Ladder

광전 센서

서보 모터

ROLE

AI 인식 알고리즘 연동, 래더 프로그램 설계, 입출력 결선

TARGET METRICS · 설계 목표 (측정값 아님)

◆ 지정 시나리오 공정 가동률 100% 및 오동작율 0% 달성 (설계 목표)

KEY FEATURES

- ◆ 비전 데이터와 PLC 센서 신호를 인터페이스로 연동해 객체 크기·결함 자동 분류
- ◆ 타이머/카운터 기반 서보 모터 정역제어 및 정밀 위치 제어
- ◆ 이상 감지 시 즉시 공정 정지를 위한 H/W·S/W 인터록 비상정지 회로

05 — EXPERIENCE

Large Multimodal Models 개인 연구

개인 실험 활동

- LLaVA-1.5 환각(Hallucination) 저감: Self-Verification Loop(자체 검증 루프)를 설계해 모델이 생성한 답변의 정당성을 스스로 재검증하도록 하고, 환각 현상 감소를 실험적으로 검증
- LLaVA-CoT(Chain-of-Thought) 한계 분석: 멀티모달 환경에서 사고사슬 추론 적용 시 발생하는 병목 구간과 시각-텍스트 정렬 오류 분석
- 추론 단계 최적화 및 경량화: 추론 단계 수에 따른 성능 변화를 Ablation Study로 분석해 추론 속도 가속 및 모델 경량화 [출처 기반 명시 권장](#)

06 — CAREER GOAL

01

PLC Control Engineer

설비 로직을 설계하고 안전하게 구현하는 제어 엔지니어

02

Factory Automation Engineer

FA 라인 전체를 데이터 기반으로 최적화하는 자동화 엔지니어

03

Plant Electrical Design Engineer

플랜트 전기 제어 설계로 영역 확장